

ETI – Aufgabenblatt 3

Hausaufgaben

Aufgabe 3.6

Aufgabenstellung.

Finden Sie den regulären Ausdruck zu folgendem GNFA in dem Sie nacheinander q_1 , q_2 und q_3 mit dem Verfahren auch der Vorlesung eliminieren.

Methodik / Definition.

Ein GNFA hat zwischen je zwei Zuständen genau eine Kante, deren Beschriftung ein regulärer Ausdruck ist. Nicht vorhandene Kanten haben Beschriftung $\emptyset$.

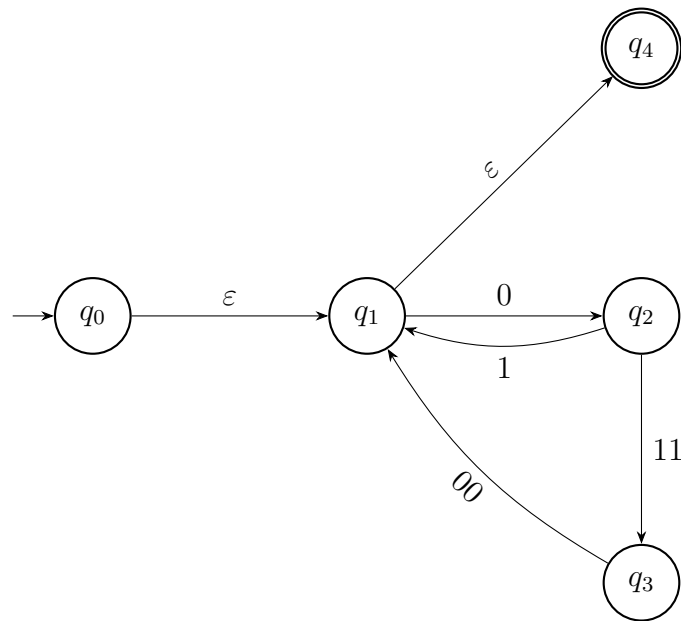
Beim Eliminieren eines Zustands x ersetzt man für alle übrigen Zustände p, q die Kante

$$\gamma(p, q) \quad \text{durch} \quad \gamma(p, q) \cup \gamma(p, x)\gamma(x, x)^*\gamma(x, q).$$

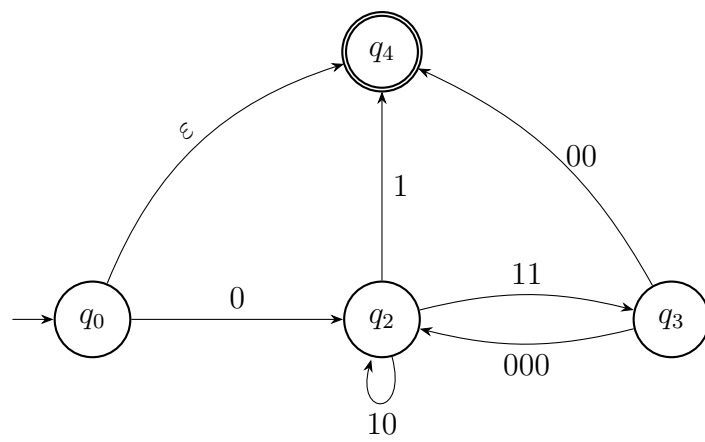
Danach wird x entfernt. Man wiederholt das, bis nur noch Start- und Endzustand übrig sind. Die Beschriftung der Kante vom Start- zum Endzustand ist der gesuchte reguläre Ausdruck.

Alle nicht eingezeichneten Kanten haben Beschriftung $\emptyset$.

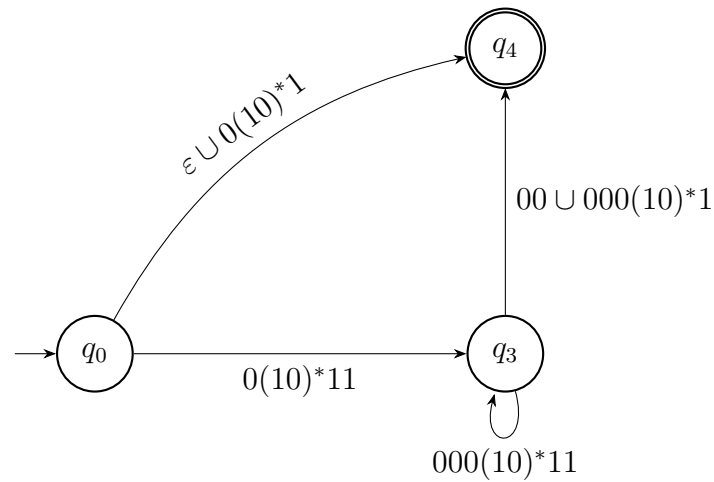
Start-GNFA.



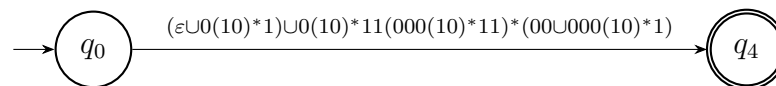
Eliminiere q_1 .



Eliminiere q_2 .



Eliminiere q_3 .



$$R = \varepsilon \cup 0(10)^*1 \cup 0(10)^*11 (000(10)^*11)^* (00 \cup 000(10)^*1).$$

Aufgabe 3.7

Aufgabenstellung.

Es sei A die Sprache aller Wörter $w\#1^k$ mit $w \in \{0, 1\}^*$, wobei k die natürliche Zahl ist, die durch w codiert wird (das leere Wort codiert die 0 und führende Nullen sind erlaubt). Zeigen Sie mit dem Pumpinglemma, dass A nicht regulär ist.

Methodik / Definition.

Pumping-Lemma zum Nachweis von Nicht-Regularität:

1. Annahme: Die Sprache ist regulär. Sei p die Pumping-Länge.
2. Wähle ein Wort s aus der Sprache mit $|s| \geq p$.
3. Betrachte eine beliebige Zerlegung $s = xyz$ mit $|y| > 0$ und $|xy| \leq p$.
4. Zeige für ein geeignetes i meistens $i = 0$ oder $i = 2$, dass xy^iz nicht mehr in der Sprache liegt.

Das ist ein Widerspruch. Also ist die Sprache nicht regulär.

Sei

$$A = \{w\#1^k \mid w \in \{0,1\}^*, w \text{ codiert die Zahl } k\}.$$

Formal schreiben wir dafür

$$A = \{w\#1^n \mid w \in \{0,1\}^*, n = \text{val}(w)\},$$

wobei $\text{val}(w)$ der Zahlenwert der Binärdarstellung w ist.

Beispiele.

Links vom # steht eine Binärzahl. Rechts vom # müssen genau so viele 1en stehen, wie diese Binärzahl als Zahl bedeutet.

Beispiele für Wörter in A :

Wort	Binärzahl links	Anzahl der 1en rechts
1#1	1	1
10#11	2	2
11#111	3	3
100#1111	4	4

Beispiele für Wörter nicht in A :

Wort	Binärzahl links	Anzahl der 1en rechts
10#1	2	1
11#11	3	2
100#111	4	3

Im Beweis wählen wir

$$s = 10^p \# 1^{2^p}.$$

Das passt, weil 10^p die Binärzahl 2^p codiert. Für kleine Werte sieht das so aus:

p	10^p	$s = 10^p \# 1^{2^p}$
1	10	10#11
2	100	100#1111
3	1000	1000#11111111

Für $p = 3$ ist also

$$s = 1000\#11111111.$$

Wegen $|xy| \leq p = 3$ muss xy komplett in den ersten drei Zeichen liegen:

$$\underbrace{100}_{\text{hier liegt } xy} 0\#11111111.$$

Also kann y das Zeichen # nicht erreichen. Beispiele für mögliche Zerlegungen sind:

x	y	z	$xy^0z = xz$
ε	1	000#11111111	000#11111111
1	0	00#11111111	100#11111111
10	0	0#11111111	100#11111111
ε	10	00#11111111	00#11111111

In jedem Fall bleibt rechts vom # die Anzahl der 1en gleich, aber links vom # wird die Binärzahl kleiner.

Wir zeigen mit dem Pumping-Lemma, dass A nicht regulär ist.

Beweis.

1. Annahme: A ist regulär. Sei p die Pumping-Länge.
2. Wähle

$$s = 10^p \# 1^{2^p}.$$

Das Wort 10^p codiert die Zahl 2^p , also gilt $s \in A$. Außerdem ist $|s| \geq p$.

3. Sei $s = xyz$ eine Zerlegung gemäß Pumping-Lemma, also

$$|y| > 0 \quad \text{und} \quad |xy| \leq p.$$

Die Bedingung $|xy| \leq p$ bedeutet: x und y liegen zusammen vollständig in den ersten p Zeichen von s . Diese ersten p Zeichen gehören noch zum Binärteil 10^p und liegen sicher vor dem Zeichen $\#$. Deshalb besteht y nur aus Zeichen des linken Binärteils. Setze $k = |y| \geq 1$.

4. Pumpe mit $i = 0$. Das bedeutet: Wir löschen den Teil y . Der rechte Teil $\#1^{2^p}$ bleibt dabei unverändert, denn y liegt vor dem $\#$. Nur der Binärteil links vom $\#$ wird kürzer.

Es gibt zwei Möglichkeiten.

Fall 1: y enthält die führende 1. Dann muss $x = \varepsilon$ gelten und es gibt ein j mit $0 \leq j \leq p-1$, so dass

$$y = 10^j \quad \text{und} \quad z = 0^{p-j} \# 1^{2^p}.$$

Nach dem Pumpen mit $i = 0$ entsteht also

$$xy^0z = xz = 0^{p-j} \# 1^{2^p}.$$

Der linke Teil 0^{p-j} codiert wegen der erlaubten führenden Nullen die Zahl 0. Rechts vom $\#$ stehen aber 2^p Einsen. Da $2^p \neq 0$ gilt, hat das Wort nicht die Form

$$w \# 1^n \quad \text{mit } w \text{ codiert } n.$$

Also ist $xz \notin A$.

Fall 2: y besteht nur aus Nullen. Dann gibt es ein $k = |y|$ mit $1 \leq k \leq p - 1$, so dass beim Löschen von y genau k Nullen aus 10^p entfernt werden. Das gepumpte Wort hat daher die Form

$$xy^0z = xz = 10^{p-k}\#1^{2^p}.$$

Der linke Teil 10^{p-k} codiert die Zahl 2^{p-k} . Rechts vom $\#$ stehen weiterhin 2^p Einsen. Wegen $k \geq 1$ gilt $p - k < p$ und damit

$$2^{p-k} \neq 2^p.$$

Auch dieses Wort hat also nicht die Form

$$w\#1^n \quad \text{mit } w \text{ codiert } n.$$

Also ist wieder $xz \notin A$.

5. In beiden Fällen gibt es mit $i = 0$ ein gepumpstes Wort außerhalb von A :

$$xy^0z = xz \notin A.$$

Das ist ein Widerspruch zum Pumping-Lemma.

Folglich ist A nicht regulär.

Aufgabe 3.8

Aufgabenstellung.

Es sei

$$B = \{ss' \mid s \in L(b^+), s' \in \{a^i \mid i \text{ ist Quadratzahl}\}\}$$

(dabei ist b^+ eine Kurzschreibweise für bb^* oder b^*b). Dann ist B nicht regulär (und das kann ganz ähnlich wie ein Beispiel aus der Vorlesung gezeigt werden). Wir betrachten die folgende Sprache:

$$C = B \cup L(a^*)$$

1. Zeigen Sie, dass C alle Bedingungen des Pumpinglemmas erfüllt.
2. Zeigen Sie, dass C nicht regulär ist. Dabei können Sie Abschlusseigenschaften der regulären Sprachen ausnutzen.

Methodik / Definition.

Das Pumping-Lemma ist nur eine notwendige Bedingung für Regularität. Wenn eine Sprache das Pumping-Lemma erfüllt, folgt daraus noch nicht, dass sie regulär ist.

Für Nicht-Regularität kann man Abschlusseigenschaften benutzen: Sind C und R regulär, dann ist auch $C \cap R$ regulär. Findet man ein reguläres R mit $C \cap R = B$, wobei B bekannt nicht regulär ist, dann kann C nicht regulär sein.

Wir schreiben

$$B = \{b^m a^{r^2} \mid m \geq 1, r \geq 0\}.$$

Dann ist

$$C = B \cup L(a^*) = B \cup \{a^n \mid n \geq 0\}.$$

1. C erfüllt die Bedingungen des Pumping-Lemmas

Wir zeigen direkt die Pumping-Eigenschaft. Wähle $p = 1$. Sei $w \in C$ mit $|w| \geq 1$.

Fall 1: $w \in L(a^*)$. Dann ist $w = a^n$ mit $n \geq 1$. Wähle

$$x = \varepsilon, \quad y = a, \quad z = a^{n-1}.$$

Dann gilt $|y| = 1 > 0$ und $|xy| = 1 \leq p$. Für alle $i \geq 0$ gilt

$$xy^i z = a^{n-1+i} \in L(a^*) \subseteq C.$$

Fall 2: $w \in B$. Dann ist $w = b^m a^{r^2}$ mit $m \geq 1$. Wähle

$$x = \varepsilon, \quad y = b, \quad z = b^{m-1} a^{r^2}.$$

Dann gilt wieder $|y| = 1 > 0$ und $|xy| = 1 \leq p$. Für $i \geq 0$ gilt

$$xy^i z = b^{m-1+i} a^{r^2}.$$

Falls $m - 1 + i \geq 1$, liegt dieses Wort in B . Der einzige andere Fall ist $m = 1$ und $i = 0$; dann ist

$$xy^0 z = a^{r^2} \in L(a^*) \subseteq C.$$

Also gilt in jedem Fall $xy^i z \in C$ für alle $i \geq 0$.

Damit erfüllt C alle Bedingungen des Pumping-Lemmas.

2. C ist nicht regulär

Aus der Aufgabenstellung wissen wir, dass B nicht regulär ist. Betrachte die reguläre Sprache

$$R = L(b^+a^*) = \{b^m a^n \mid m \geq 1, n \geq 0\}.$$

Dann gilt

$$C \cap R = (B \cup L(a^*)) \cap R = B.$$

Denn $B \subseteq R$, aber $L(a^*) \cap R = \emptyset$, da Wörter aus R mindestens ein b enthalten.

Angenommen, C wäre regulär. Dann wäre auch $C \cap R$ regulär, weil reguläre Sprachen unter Schnitt abgeschlossen sind. Also wäre B regulär. Das widerspricht der gegebenen Aussage, dass B nicht regulär ist. Folglich ist C nicht regulär.